

٦-١: قاعدة السلسلة

المرجع: كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي - الصفحات ٤١-٤٥

المفاهيم الأساسية

- لإيجاد مشتقة تركيب: $v = f(u)$ ، $u = g(x)$ ، $\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{du} \times \frac{du}{dx}$

القوانين

$$\frac{dv}{dx} \times \frac{du}{dx} = \frac{dv}{du}$$

$$v = f(u) \Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{dv}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$v = f(u) \Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{dv}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{du} \times \frac{du}{dx}$$

أمثلة

مثال:

$$v = (1+x^2)^5$$

$$u = 1+x^2, \quad v = u^5$$

$$\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dv}{dx} = 5u^4 \times 2x = 10x(1+x^2)^4$$

مثال:

$$v = (1+x^2)^3$$

$$u = 1+x^2, \quad v = u^3$$

نقاط مهمة

- من الخارج للداخل: مشتقة الخارج $\times$ مشتقة الداخل

- بتركيب متعدد نطبقها بشكل متكرر
- أساسية في الاشتقاق الضمني